

MÓDULO M3

CONCEPTOS DE LA NUBE (DOMINIO 1)



MÓDULO M3

Sesión 3.1: Los 6 beneficios de la nube AWS



BENEFICIOS ECONÓMICOS Y DE AGILIDAD



- Cambiar **CapEx** (Gastos de capital) por **OpEx** (Gastos Operativos), dejar de comprar servidores por adelantado; **pagar** de forma variable **solo por lo que usas**.
- Beneficiarse de **economías de escala masivas**, que permiten precios competitivos y **ahorros trasladados al cliente**.
- Dejar de adivinar la capacidad, **menos riesgo de sobreaprovisionar** o quedarse corto en picos.

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y DE AGILIDAD



- Aumentar velocidad y agilidad, **aprovisionando recursos en minutos** e impulsar la innovación.
- **Dejar de gastar** en mantenimiento de centros de datos y **enfocar ingeniería en el negocio**, no en apilar servidores físicos.
- Volverse **global en minutos**, desplegar en múltiples regiones con pocos clics.





MÓDULO M3

Sesión 3.2: La infraestructura global de AWS



REGIONES, ZONAS DE DISPONIBILIDAD Y EDGE LOCATIONS

Regiones: Áreas geográficas independientes (ej.: us-east-1). Dictan **soberanía** y **latencia** de los **datos**.

Existen **39 regiones** lanzadas, cada una con varias zonas de disponibilidad.



REGIONES, ZONAS DE DISPONIBILIDAD Y EDGE LOCATIONS

Zonas de disponibilidad (AZs): Uno o más centros de datos discretos dentro de una región, con energía, red y conectividad redundantes.

Existen **123 zonas de disponibilidad**



REGIONES, ZONAS DE DISPONIBILIDAD Y EDGE LOCATIONS

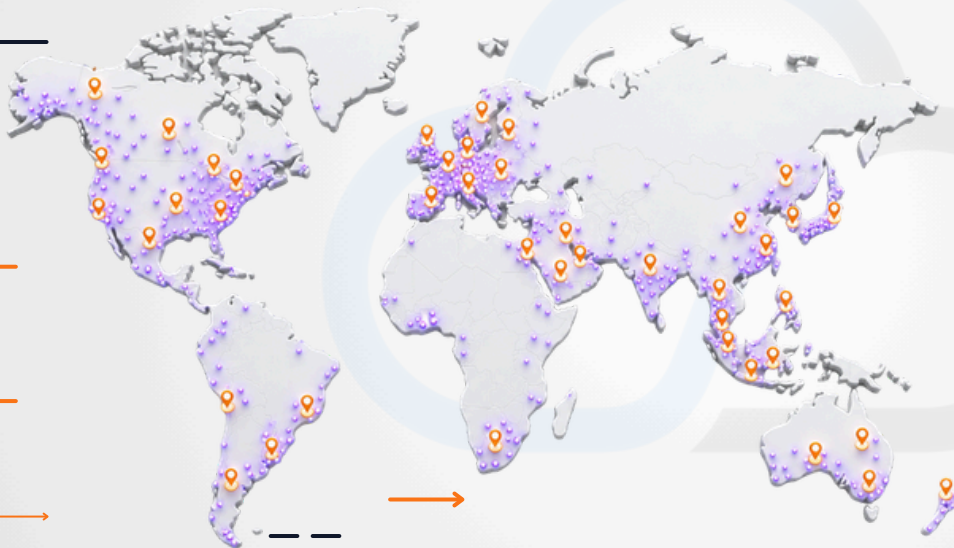
Alta disponibilidad (HA):

Desplegar en múltiples AZs

protege contra desastres que afecten un solo centro de datos.



REGIONES, ZONAS DE DISPONIBILIDAD Y EDGE LOCATIONS



Edge locations: Infraestructura de **menor escala** para **caché de contenido** cerca del usuario (CDN), usada por Amazon **CloudFront**.

REGIONES, ZONAS DE DISPONIBILIDAD Y EDGE LOCATIONS



- **AWS Local Zones:** Extensiones de una región AWS colocadas en **áreas metropolitanas** para ofrecer **latencia de milisegundos** a usuarios finales (juegos, streaming en vivo). **No sustituyen a una región**, la extienden.
- **AWS Wavelength Zones:** Infraestructura AWS dentro de la **red de operadores 5G** para aplicaciones de latencia ultrabaja a **dispositivos móviles**.
- **AWS Outposts:** Racks físicos de AWS entregados al datacenter **on-premises del cliente**; permiten ejecutar **servicios AWS localmente** con la misma API de la nube (caso híbrido donde la latencia o regulación exige mantener cómputo en sitio).





MÓDULO M3

Sesión 3.3: AWS Well-Architected Framework



LOS 6 PILARES DEL WELL-ARCHITECTED FRAMEWORK

El AWS Well-Architected Framework provee un **conjunto de prácticas de diseño** agrupadas en seis pilares. En **CLF-C02** se evalúa que el candidato **asocie cada pilar con su propósito**.





MÓDULO M3

Sesión 3.4: AWS Cloud Adoption Framework (CAF) y estrategias de migración



AWS Cloud Adoption Framework (CAF)



Perspectiva	Enfoque
Negocio	Alinear TI con metas de negocio: valor, riesgo y resultados financieros.
Personas	Gestión del cambio, cultura, habilidades y estructura del equipo.
Gobernanza	Portafolio TI, gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la organización.
Plataforma	Arquitectura en la nube, entornos y automatización.
Seguridad	Controles de seguridad, identidad y cumplimiento de la infraestructura.
Operaciones	Entrega, monitoreo y optimización de los servicios de TI.



Resultados empresariales del AWS CAF: reducción del riesgo de negocio, mayor eficiencia operativa, aceleración de ingresos, mejora del rendimiento ambiental/social y de la gobernanza.



7 R's — Estrategias de migración



Estrategia	Descripción rápida
Retire (Eliminar)	Eliminar la aplicación (ya no se necesita).
Retain (Mantener)	Mantener on-premises por ahora (no está lista para mover).
Rehost (lift and shift)	Mover a la nube sin cambiar la app.
Relocate (Trasladarse)	Mover a la nube a nivel de hypervisor/plataforma (variante de rehost para VMware, etc.).
Repurchase (Recompra)	Cambiar a un producto SaaS diferente.
Replatform (lift, tinker and shift)	Migrar con optimizaciones menores (sin cambiar el código base).
Refactor / Re-architect	Rediseñar la app aprovechando capacidades cloud-native (mayor esfuerzo, mayor beneficio).



Servicios de AWS para migración



Servicio

AWS Migration Hub

Para qué sirve

Consola centralizada para **seguir el progreso de migraciones** entre múltiples herramientas de AWS y partners.



AWS Application Migration Service (MGN)

Lift-and-shift (Rehost) automatizado de servidores on-premises o de otras nubes hacia EC2.



AWS Database Migration Service (DMS)

Migrar bases de datos a AWS (p. ej. Oracle on-prem → RDS PostgreSQL) con mínimo tiempo de inactividad; acepta migraciones homogéneas y heterogéneas (con Schema Conversion Tool — SCT).



AWS DataSync

Mover grandes volúmenes de datos entre almacenamiento on-premises (NFS, SMB) y S3 / EFS / FSx de forma online (cuando la red lo permite).



AWS Snow Family

Alternativa offline a DataSync cuando la red no alcanza (ya tratada en M5.3).

Demo — Módulo 3

DEMO — MÓDULO 3



Campo	Descripción
Nombre	Navegación por la consola y selección de regiones
Objetivo	Enseñar a cambiar de región en la interfaz y verificar latencias
Opción	Cuenta AWS propia (Free Tier) o Sandbox
Servicios	Consola de AWS, mapa de <u>infraestructura global</u> de AWS
Tiempo	~5 minutos
Costos	0 USD



PASOS (HANDS-ON)



Paso 1: Inicia sesión en la Consola de administración de AWS.



Paso 2: Ubica el selector de región (**Region** arriba a la derecha). Confirma en qué región estás (por ejemplo, **us-east-1**).



Paso 3: Haz clic en Región y cambia a **us-west-2**. Observa que la consola **cambia de contexto** (la región visible en el header cambia).



Paso 4: Abre el **menú de Servicios** y escribe **EC2** en la barra de búsqueda. Entra a Amazon EC2.



Paso 5: En la esquina superior derecha, **verifica nuevamente la Región** (debe coincidir con la que seleccionaste). Sin crear nada, navega por:

- Instancias (solo para ver que el listado depende de la región)
- Security Groups (nota: los Security Groups también son regionales)



Paso 6: Cambia otra vez el Region de **us-west-2** a **us-east-1** y vuelve a Instancias. Confirma que **el inventario cambia** (en cuentas nuevas normalmente verás "0 instances" en todas las regiones).



PASOS (HANDS-ON)



Paso 7: Para “sentir” latencia a nivel usuario, abre en una pestaña nueva la **Infraestructura global de AWS** (mapa oficial)

Identifica:

- Regiones cercanas a tu ubicación
- Availability Zones (AZs) dentro de una región
- Edge Locations (para CloudFront)



Paso 8 : Regresa a la consola y deja una **regla mental**:

- Si el requisito es “**cerca del usuario**” para contenido estático, piensa en **Edge Locations** (CloudFront).
- Si el requisito es “**donde viven los recursos**” (EC2, RDS), piensa en **Regiones y AZs**.





MÓDULO M3

Sesión 3.5: Banco de práctica



PREGUNTAS EN ESPAÑOL

PREGUNTA 1



¿Qué **beneficio** de la nube de **AWS** se evidencia cuando una empresa **cierra su centro de datos local** para usar cómputo bajo demanda, **pagando solo** las horas de servidor que **consume al mes**?

- A) Economías de escala masivas
- B) Cambiar CapEx por OpEx variable
- C) Volverse global en minutos
- D) Desacoplar la arquitectura



PREGUNTA 1



¿Qué **beneficio** de la nube de **AWS** se evidencia cuando una empresa **cierra su centro de datos local** para usar cómputo bajo demanda, **pagando solo** las horas de servidor que **consume al mes**?

✅ Respuesta correcta: B

💡 La empresa deja de comprar y mantener servidores propios (CapEx) y paga solo por el cómputo que consume mensualmente (OpEx variable).



PREGUNTA 2



Una empresa quiere que su e-commerce sea **resistente a desastres** que afecten un centro de datos entero. *¿Cómo debe arquitecar en AWS?*

- A) Múltiples regiones a la vez
- B) Múltiples AZs dentro de la misma región
- C) Solo edge locations
- D) Una única AZ con servidores duplicados



PREGUNTA 2



Una empresa quiere que su e-commerce sea **resistente a desastres** que afecten un centro de datos entero. *¿Cómo debe arquitectar en AWS?*

✅ Respuesta correcta: B

💡 Usar múltiples Availability Zones permite que la aplicación siga funcionando si un centro de datos completo falla dentro de una región de Amazon Web Services.



PREGUNTA 3



¿Qué **componente** de la **infraestructura global** se usa principalmente para **caché de estáticos** y **multimedia** con **mínima latencia** al usuario?

- A) Local Zones
- B) Availability Zones
- C) AWS Regions
- D) Edge Locations



PREGUNTA 3



¿Qué **componente** de la **infraestructura global** se usa principalmente para **caché de estáticos** y **multimedia** con **mínima latencia** al usuario?

✓ Respuesta correcta: D

💡 Las Edge Locations de Amazon Web Services almacenan contenido en caché cerca de los usuarios para reducir la latencia y acelerar la entrega de contenido.



PREGUNTA 4



¿Qué **principios** ayudan a que **no fallen todos los componentes** a la vez **si uno falla**? (Seleccione **DOS**.)

- A) Escalamiento vertical
- B) Loose coupling (acoplamiento débil)
- C) Arquitectura monolítica
- D) Tolerancia a fallos
- E) Servidores bare-metal



PREGUNTA 4



¿Qué **principios** ayudan a que **no fallen todos los componentes** a la vez **si uno falla**? (Seleccione **DOS**.)

✓ Respuesta correcta: B y D

💡 El acoplamiento débil evita que una falla afecte a todos los componentes, y la tolerancia a fallos permite que el sistema siga operando ante errores.



PREGUNTA 5



Según los beneficios de AWS, ¿qué significa **«dejar de adivinar la capacidad»**?

?

- A) Eliminar ingenieros de redes
- B) Tarifa plana mensual sin importar consumo
- C) Escalar recursos con la demanda real en lugar de comprar hardware por estimaciones teóricas
- D) Trasladar toda la seguridad física a AWS



PREGUNTA 5



Según los beneficios de AWS, ¿qué significa **«dejar de adivinar la capacidad»**?

?

✓ Respuesta correcta: C

💡 En AWS puedes ajustar recursos según la demanda real sin sobrecomprar infraestructura anticipadamente.



PRACTICE QUESTIONS IN ENGLISH

QUESTION 1



Which AWS Cloud benefit is demonstrated when a company **shuts down its on-premises data center to use on-demand compute, paying only for the server hours it consumes per month?**

- A) Massive economies of scale
- B) Trade CapEx for variable OpEx
- C) Go global in minutes
- D) Decouple architecture



QUESTION 1



Which AWS Cloud benefit is demonstrated when a company **shuts down its on-premises data center to use on-demand compute, paying only for the server hours it consumes per month?**

✅ Correct answer: B

💡 The company stops buying and maintaining its own servers (CapEx) and pays only for the compute resources it uses each month (variable OpEx).

QUESTION 2



A company wants its **e-commerce platform to be resilient to a disaster** that affects an **entire data center**. *How should it architect in AWS?*

- A) Multiple Regions at the same time
- B) Multiple Availability Zones (AZs) within the same Region
- C) Edge locations only
- D) A single AZ with duplicated servers

QUESTION 2



A company wants its **e-commerce platform to be resilient to a disaster** that affects an **entire data center**. *How should it architect in AWS?*

✓ Correct answer: B

💡 Using multiple Availability Zones allows the application to remain available even if an entire data center fails within an Amazon Web Services region.



QUESTION 3



Which **global infrastructure component** is primarily used to **cache static and multimedia content with minimal latency** to end users?

?

- A) Local Zones
- B) Availability Zones
- C) AWS Regions
- D) Edge Locations

QUESTION 3

Which **global infrastructure component** is primarily used to **cache static and multimedia content with minimal latency** to end users?



✓ Correct answer: D

💡 AWS Edge Locations cache content closer to users to reduce latency and speed up content delivery.



QUESTION 4

Which principles help ensure that **not all components fail at the same time if one component fails**? (SELECT TWO.)



- A) Vertical scaling
- B) Loose coupling
- C) Monolithic architecture
- D) Fault tolerance
- E) Bare-metal servers

QUESTION 4



Which principles help ensure that **not all components fail at the same time if one component fails**? (SELECT TWO.)

✓ Correct answer: B and D

💡 Loose coupling prevents failures from impacting all components, and fault tolerance allows the system to continue operating during failures.

QUESTION 5



According to AWS Cloud benefits, what does ***"stop guessing capacity"*** mean?

?

- A) Eliminate network engineers
- B) A flat monthly fee regardless of usage
- C) Scale resources with actual demand instead of buying hardware based on theoretical estimates
- D) Move all physical security responsibility to AWS

QUESTION 5



According to AWS Cloud benefits, what does ***"stop guessing capacity"*** mean?

?

✓ Correct answer: C

💡 With AWS, resources can scale based on real demand instead of overprovisioning infrastructure in advance.